

# 多様体論

@ys-math

2026 年 7 月 26 日

## 目次

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1 | $C^\infty$ 級多様体 | 3 |
|---|-----------------|---|

## 1 $C^\infty$ 級多様体

**定義 1.1**  $M$  を位相空間とする. 次の (1)-(3) が成り立つとき  $M$  は  $C^\infty$  級多様体であるという.

- (1)  $M$  はハウスドルフ空間.
- (2)  $M$  は第 2 可算.
- (3)  $M$  の開被覆  $(U_i)_{i \in I}$  と  $\mathbb{R}^n$  の開集合の族  $(V_i)_{i \in I}$  と  $(\phi_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \{\phi_i: U_i \rightarrow V_i \mid \phi_i \text{ は同相写像} \}$  が存在して  $U_i \cap U_j \neq \emptyset$  ならば  $\phi_i \circ \phi_j^{-1}|_{\phi_j(U_i \cap U_j)}: \phi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \phi_i(U_i \cap U_j)$  は  $C^\infty$  級写像.

□

---

## 多様体論

### GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/manifold>

使用したコンパイラ: uplatex + dvipdfmx

発行日 2026 年 7 月 26 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.  
(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---